Entwicklung einer gamifizierten Unterrichtsreihe für den Schulsport

Bachelorarbeit im Unterrichtsfach Sport

Von
David Jaekel

Deutsche Sporthochschule Köln
Köln 2018

Entwicklung einer gamifizierten Unterrichtsreihe für den Schulsport

Bachelorarbeit im Unterrichtsfach Sport

Von
David Jaekel

Deutsche Sporthochschule Köln
Köln 2018

Betreuer: Prof. Dr. Swen Körner - Institut für Pädagogik und Philosophie

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung ... 1
2. Theoretische Grundlagen ... 3
2.1 Spiel ... 3
2.1.1 Definition Spiel ... 3
2.1.2 Elemente im Spieldesign ... 3
2.1.3 Spielmechaniken ... 10
2.2 Gamification ... 13
2.2.1 Definition Gamification ... 13
2.2.2 Elemente Gamification ... 14
2.2.3 Ziele Gamification ... 16
2.3 Zusammenfassung ... 18
3. Ergebnisse empirischer Studien ... 20
3.1 Meta-Studie nach Hamari ... 20
3.2 Studie nach Papp ... 20
3.2.1 Ergebnisse nach Papp ... 22
3.3 Zusammenfassung ... 23
4. Gamification im Sportunterricht ... 25
4.1 Auswahl des Unterrichtsvorhabens ... 25
4.2 Eingliederung in den Kernlehrplan ... 27
4.3 Reihenplanung ... 29
4.4 Gamification Elemente ... 32
4.5 Zusammenfassung ... 37
5. Fazit ... 39
6. Literaturverzeichnis ... 41
7. Anhang ... 43
7.1 : Stundenverlaufspläne ... 43
7.2: Feedbackbogen GameDay ... 47

1. Einleitung

Der Einfluss von Spielen auf die Gesellschaft und das Verlangen des Menschen nach Spielen ist aktuell so groß wie nie. Wurden Videospiele früher verpönt, so lockt heutzutage eine Videospielemesse in Köln 355.00 Besucher an und in Düsseldorf muss eine Verkehrsbrücke aufgrund von Menschenansammlungen – hervorgerufen durch ein Videospiel für das Smartphone – gesperrt werden (Figge, 2016). Aktuell ist kein Ende dieser Entwicklung in Sicht. Generierte die Spielebranche im Jahr 2011 noch einen Umsatz von 52,23 Milliarden US-Dollar, so prognostiziert man für das Jahr 2020 einen Anstieg des Umsatzes von zirka 61% auf 85,42 Milliarden US-Dollar (Statista, 2018). Das Entwicklungsbudget neuer Videospiele kann längst mit dem Budget aufwendiger Spielfilmproduktionen mithalten und es ist nur eine Frage der Zeit bis das Spiel den Film als beliebtestes Unterhaltungsmedium ablöst.

Den großen Vorteil, den ein Spiel gegenüber dem Film besitzt, ist die Möglichkeit der Nutzer, aktiv in ein Spiel eingreifen zu können. Sie lösen auf kreative Art und Weise Probleme und können die Ereignisse im Spiel selbstständig beeinflussen. Aufgrund des Unterhaltungsfaktors erfolgt das Lösen von Problemen und die Bewältigung von Aufgaben hierbei auf einer freiwilligen Basis. Diesen freiwilligen Antrieb Probleme zu lösen und Aufgaben zu bewältigen greift Gamification auf: Es wird versucht, alltägliche Aufgaben wie Arbeiten oder Aufräumen so zu gestalten, dass sie nicht nur auf einer freiwilligen Basis erledigt werden, sondern im Idealfall für Unterhaltung und Vergnügen sorgen.

Die Problemstellung der nicht freiwilligen alltäglichen Aufgaben lässt sich gut in der Schule beobachten, da das Lernen in der Schule gefordert wird und nicht auf einer freiwilligen Basis abläuft und vorgegebene Lernziele abgearbeitet werden müssen (studienseminar.rlp.de, 2011).

In dieser Arbeit soll daher folgende Frage beantwortet werden:

„Inwiefern kann Gamification im Sportunterricht Anwendung finden?“

Im Rahmen dessen beschäftigt sich die Arbeit mit folgenden Teilfragen:

„Was ist Gamification und welche Ziele werden mit Gamification verfolgt?“

„Wie sieht der aktuelle Forschungsstand zu Gamification aus und welche Effekt kann man sich für die Schule erhoffen?“

Zu diesem Zweck ist die Arbeit wie folgt aufgebaut: Zunächst wird eine theoretische Einführung zum Thema Spiel und Gamification gegeben. Hierzu werden die Begriffe definiert, wichtige Elemente herausgearbeitet und auf die Ziele von Gamification eingegangen. Anschließend wird ein Blick auf den aktuellen Forschungsstand geworfen. Es wird eine Meta-Studie ausgewertet und eine Forschungsarbeit vorgestellt, welche den Effekt von Gamification bei SchülerInnen[1] und StudentInnen[2] untersucht. Aufbauend darauf wird eine gamifizierte Unterrichtsreihe für den Schulsport entwickelt. Zunächst wird dabei die Wahl des Unterrichtsvorhabens begründet, das Unterrichtsvorhaben curricular legitimiert und die herauszuarbeitenden Kompetenzen vorgestellt. Anschließend wird die Planung der Unterrichtsreihe erläutert und die gamifizierten Elemente, welche in der Reihe eingeführt werden sollen, definiert. Den Abschluss der Arbeit bildet das Fazit welches sich mit einem Forschungsausblick und den möglichen Einsatzgebieten von Gamification in der Schule befasst.

[1] Schülerinnen und Schüler - Folgend als SuS abgekürzt
[2] Studentinnen und Studenten

2. Theoretische Grundlagen

Bei „Gamification“ handelt es sich übersetzt um eine „Spielefizierung“ (Bendel, 2018). Somit wird deutlich, dass das Spiel einen elementaren Bestandteil von „Gamification“ darstellt. Daher ist zunächst zu klären, was ein Spiel ist und welche Elemente im Spieldesign ein gutes Spiel kennzeichnen, bevor wir uns dem Begriff „Gamification“ widmen.

2.1 Spiel

2.1.1 Definition Spiel

Zwar ist der Begriff des „Spiel“ in der Forschung definitorisch nicht abschließend geklärt, jedoch wird die Definition von Johan Huizinga aus seinem Buch „Homo Ludens“ häufig verwendet:

> *„Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommenen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewusstsein des ‚Andersseins‘ als das ‚gewöhnliche Leben‘.“* (Huizinga, 1994, S. 37)

Bei Betrachtung dieser Definition sind folgende Merkmale hervorzuheben: Ein Spiel muss

- freiwillig sein
- Regeln besitzen
- ein Ziel besitzen
- Spannung und Freude erzeugen
- sich von dem gewöhnlichen Leben abgrenzen

2.1.2 Elemente im Spieldesign

Nachdem nun einige Merkmale gefunden wurden, die ein Spiel zum Spiel machen, stellt sich die Frage: Was macht ein Spiel zu einem guten Spiel?

Allgemein können nach Scheel (2008) die Elemente eines Spiels in vier Kategorien eingeteilt werden, welche alle zu gleichen Anteilen ihren Beitrag zu einem gelungenen Spiel leisten:

- **Narrativ**
- **Ästhetik**
- **Technologie**
- **Mechanik**

Die Kategorie **Narrativ** umfasst vor allem die Handlung des Spiels, also die Geschichte, die erzählt wird, sowie die Charaktere, mit denen der Spieler sich identifizieren kann.

In der **Ästhetik** geht es vor allem um die äußere Darstellung, also um das Aussehen der Avatare oder der Spielwelt.

Das Element **Technologie** umfasst die mediale Darstellung des Spiels. Hier wird beispielsweise ein Brettspiel, welches aus Pappe besteht von einem Spiel mit Spielfiguren aus Metall unterschieden. Davon abgegrenzt sind weiterhin Videospiele, die mithilfe besonderer 3D-Engines eine virtuelle Spielwelt schaffen.

Die letzte Kategorie sind die **Mechaniken** des Spiels. Diese umfassen beispielsweise die Regeln, Punktevergabe, Feedback, Zeitvorgaben und Teameinteilungen eines Spiels. Diese gilt es in einer umfassenden Geschichte (Narrativ) in ansprechenden Umgebung (Ästhetik) durch technologische Möglichkeiten im Spiel zusammenzutragen.

Damit ein solches Spiel zu einem guten Spiel wird, welches von Anwendern gerne und häufig genutzt wird, nennt Pallesen (2013) acht Merkmale, von denen sieben genauer betrachtet werden müssen: **Sinnvolles Spiel, Spielbalance, Feedback, Flow, schneller Lernerfolg, Belohnung und die Kernmechanik.**

Das erste Merkmal eines guten Spiels, ist das **Sinnvolle Spiel**. Es kann wie folgt definiert werden:

"Sinnvolles Spiel ist was passiert, wenn die Beziehungen zwischen Aktionen und Ergebnissen in einem Spiel erkennbar und in dem größeren Kontext des Spiels integriert sind." (Salen & Zimmerman, 2004, S. 34)

Es muss folglich einen Zusammenhang zwischen **Input**, also der Interaktion mit dem Spiel, und **Output**, also ein auditives oder visuelles

Feedback auf die Interaktion, geben. Dieser Zusammenhang muss Sinn ergeben. Wird beispielsweise ein Rollenspiel gespielt und ein Krieger anstelle eines Diebes als Avatar gewählt (Input), so sollte eine Erhöhung der Kraftwerte die Folge sein, während beispielsweise Geschicklichkeitswerte sinken (Output). Oder es könnte sich beim Betreten eines dunklen Waldes (Input) die Musik ändern, um eine düstere Stimmung zu erzeugen, was einen sinnvollen Output darstellen würde. Diese Beispiele würden eine logische Verbindung zwischen dem, was der Spieler tut, und dem, wie sich seine Handlung auf das Spiel auswirkt, schaffen. Damit würde ein Anreiz zum Weiterspielen geboten.

Existiert dieser logische Zusammenhang nicht, kann der Spieler keine logische Konsequenz aus seiner Handlung erkennen. So können s.g. „Trail-Error“ Vorfälle auftreten. Dabei versucht der Spieler eine Aufgabe zu lösen und scheitert regelmäßig, da ihm die Konsequenzen seiner Spielaktionen unklar sind. Um ein sinnvolles Spielerlebnis zu gewährleisten, sollte es folglich unbedingt einen sinnvollen Zusammenhang zwischen Input und Output geben.

Ein weiteres Merkmal ist die **Spielbalance**. Pallesen definiert diese wie folgt: *„Wenn Spielern mehrere Optionen oder Wege zum Sieg zur Verfügung stehen, sollte jede Option oder jeder Weg eine Risiko-Belohnung-Beziehung haben, welche dominante Strategien verhindert.“* (Pallesen, 2013, S. 4)

Es könnte also in Spielen vorkommen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, das Ziel zu erreichen bzw. zu gewinnen. Die Menge an Lösungswegen variiert von Spiel zu Spiel. Während einige Spiele sehr offen gestaltet sind, bieten andere lediglich lineare Progression an. Es ist dennoch wichtig, dass der Spieler bei seiner Wahl, welchen Weg er verfolgt, vor das Dilemma der richtigen Entscheidung gestellt wird. Eine Abkürzung in einem Autorennspiel beispielsweise bietet die offensichtliche Belohnung, durch eine verkürzte Fahrzeit eine höhere Punktezahl zu erreichen. Allerdings muss diese Option mit einem Risiko behaftet sein. So ist die Abkürzung vielleicht enger oder schwieriger zu befahren. Das führt dazu, dass der Spieler in kürzester Zeit eine Entscheidung treffen muss, wodurch sich die Spannung erhöht. Soll er

das Risiko der kürzeren Route eingehen und Gefahr laufen bei Misslingen noch mehr Zeit zu verlieren, oder entscheidet er sich für den sicheren, aber längeren Weg? Die Entscheidung könnte von seiner aktuellen Position aber auch von seiner Stimmung und seinem Können abhängen.

Wäre die Abkürzung allerdings unbestreitbar die bessere Variante, so wäre dies eine dominante Strategie, welche zu entfernen wäre. Auch in Rollenspielen, bei denen zu Beginn verschiedene Rassen gewählt werden können, kann eine ausgewogene Spielbalance beobachtet werden. Verschiedene Rassen wären beispielsweise Menschen, Elfen oder Trolle. Es ist wichtig, dass keine Rasse automatisch zum Sieg führt. Wieso sollten die anderen sonst im Spiel implementiert werden? Der Spielehersteller Blizzard ist bekannt dafür, diese Spielbalance immer wieder zu meistern (Pallesen, 2013). Sollte eine dominante Strategie, beispielsweise eine zu starke Waffe, welche einen unfairen Vorteil bietet, existieren, so wird über sogenannte Patches, also Aktualisierungen, das Problem behoben und die Balance im Spiel wieder hergestellt. Den Spieler immer wieder aufs Neue zu interessanten strategischen Überlegungen zu zwingen, um an sein Ziel zu gelangen, ist also ein Grundprinzip des Spieldesigns.

Ebenfalls ein essentielles Merkmal für ein gutes Spiel ist **Positives und Negatives Feedback**. *"Dem Spieler sollte fast ständig klar und deutlich gesagt werden, ob seine Aktionen negative oder positive Auswirklungen auf das Erreichen seines Ziels haben."* (Pallesen, 2013, S. 6)

Es ist frustrierend, nicht zu wissen, ob die Handlungen einen Spieler näher zum Ziel bringen, oder ob das Ziel sich dadurch weiter entfernt. Dieses Problem tritt häufig bei Endgegnern in Rollenspielen auf. Wird beispielsweise der Körper attackiert und es ist kein positiver oder negativer Effekt zu erkennen, so stellt sich die Frage: Liegt dies an einem zu starken Gegner, oder dass beispielsweise sensible Stellen, die nicht geschützt sind, attackiert werden müssen? Gibt es hierzu keine ausreichende Information, so stellt sich schnell Frustration ein, welche

dazu führen kann, dass der Spieler in seiner Aufgabe nicht mehr weiterkommt.

Es wird also ein Feedback benötigt, welches dem Spieler auf verschiedene Art und Weise übermittelt werden kann. Wird in einem Ego-Shooter einem Spieler ins Bein geschossen, so könnte dieser beispielsweise auf die Knie fallen. Es erscheint folglich ein visuelles Feedback zu der vorhergegangenen Aktion. Aber auch auditive Feedbacks, wie beispielsweise wiederkehrende Melodien, können das Feedback verbessern.

Das nächste Merkmal bezieht sich auf die Strömungstheorie, welche 1990 von Csikszentmihalyi entwickelt und in dessen Buch „Flow: Das Geheimnis des Glücks“ vorgestellt wurde. Der sogenannte **Flow**-Zustand ist hierbei das vorgegebene Ziel. Csikszentmihalyi beobachtete, dass Aktivitäten wie Malerei, Bergsteigen oder andere Freizeitaktivitäten ohne externe, materielle Belohnung durchgeführt werden. Stattdessen liegt die Motivation darin, in einen Flow, also einen Strömungszustand, zu kommen. Geschieht dies, so ist die Konzentration und Aufmerksamkeit vollständig auf eine bestimmte Aktivität gelenkt. Es wird eine Verschmelzung zwischen Aktion und Bewusstsein geschaffen und Gedanken außerhalb der Aktivität werden ausgeblendet.

Obwohl der Flow nicht speziell auf Spiele abzielt, erwähnt Csikszentmihalyi Spiele dennoch ausdrücklich als potenziell flow-induzierend. Doch wie muss ein Spiel konzipiert sein, um einen Flow-Zustand zu erzeugen?

Zunächst einmal muss die Schwierigkeit den Fähigkeiten des Spielers entsprechen. Ist ein Spiel zu einfach, so ist es leicht sich von anderen Dingen ablenken zu lassen, da nicht die volle Konzentration für das Spiel benötigt wird. Ist es allerdings zu schwer, stellt sich schnell Frustration ein. Es ist daher sinnvoll direkt zu Beginn eines Spiels mehrere Schwierigkeitsoptionen anzubieten, da sich die Fähigkeiten der Spieler je nach Vorerfahrung stark unterscheiden. Weiter sollte ein Spiel über eine ansteigende Schwierigkeitskurve verfügen, welche in Balance mit der Verbesserung unserer Fähigkeiten steht. Auch ist die Definition eines

Gesamtziels essentieller Bestandteil beim Erreichen des Flow-Zustands. Fehlt dieses Gesamtziel können erneut „Trial-Error“ Vorfälle auftreten (vgl. S.5). Das Feedback spielt hierbei auch wieder eine entscheidende Rolle. Wenn klar ist, dass das Ziel näher kommt, bleiben Motivation und Fokus erhalten. Sind diese Aspekte in einem guten Gleichgewicht im Spiel enthalten, so ist dies eine Möglichkeit, einen Flow-Zustand zu erreichen und diesen zu erleben.

„Die besten Spiele sind einfach zu erlernen und schwer zu meistern.“ (Bushnell, 1971, zitiert nach Pallesen, 2013) Dieser Satz von Nolan Bushnell, dem Gründer von Atari, Inc., beschreibt das nächste Merkmal eines guten Spiels: den schnellen Lernerfolg. Es ist besonders wichtig, dass keine Frustration bei einem Spiel auftritt, sondern bereits kurz nach dem Start die ersten **Erfolge** verzeichnet werden können. Das Interesse und der Spaß am Spiel müssen innerhalb weniger Minuten vorhanden sein. Ein Tutorial zu Beginn des Spiels kann beispielsweise kurz und leicht verständlich erklären worum es im Spiel geht. Um anschließend die Langlebigkeit des Spiels zu gewährleisten, muss eine ansteigende Schwierigkeitskurve implementiert werden. Neue Herausforderungen, stärkere Feinde oder komplexere Rätsel müssen daher im Laufe des Spiels einbezogen werden. Dabei sollte allerdings auf vorherige Erfahrungen der Spieler aufgebaut werden, da die Lücke zwischen Bekanntem und Unbekanntem nicht zu groß sein darf.

Das nächste Merkmal scheint recht trivial zu klingen, dennoch ist die **Belohnung** des Spielers von enormer Bedeutung. *"Belohne den Spieler mit mehr als nur der Erhöhung der Punktzahl. Beziehe Belohnungen mit ein, die das Gameplay selbst erweitern."* (Pallesen, 2013, S. 12)

Nach Skinner führt die positive Verstärkung zu der Zunahme der Häufigkeit eines Verhaltens (Skinner , 1974). Gelobt zu werden sorgt für Glücksgefühle und steigert das Selbstvertrauen. Den ähnlichen Effekt bewirkt auch das im dritten Merkmal angesprochene positive Feedback. Eine der ältesten und meist verwendeten Techniken hierbei ist die Vergabe von Noten. Wird ein Spiel beendet, so erscheint eine Punktzahl, also eine Zusammenfassung der Bemühungen in einer einzigen Zahl.

Dies ermutigt die Spieler, mehrere Durchgänge zu spielen, um den aufgestellten High-Score zu verbessern. Die Motivation wird außerdem erhöht, sobald es eine High-Score Liste gibt, auf der ein Vergleich mit Freunden oder anderen Spielern möglich ist, da dies den Konkurrenzgedanken antreibt. Allerdings gibt es weitaus mehr Möglichkeiten, die Spieler über Belohnungen zu motivieren, indem z.B. Belohnungen eingefügt werden, die für das Spieledesign nützlich sind und die Spielerfahrung erweitern. Dies könnte unter anderem das Freischalten neuer Bereiche sein oder das Erlernen neuer Fähigkeiten. In Rollenspielen wird dieses Prinzip seit Jahrzehnten berücksichtigt. Wird Erfahrung gesammelt, steigt der Level. Dies führt dazu, dass neue Fähigkeiten erlernt, bessere Rüstungen getragen, stärkere Waffen benutzt und der Zutritt in schwierigere Gebiete ermöglicht wird. Dies sorgt nicht nur für eine Stärkung des Spielers, sondern erhöht zugleich die Komplexität des Spiels und unterstützt dabei zusätzlich die Steigerung der Schwierigkeitskurve. Eine Belohnung kann aber auch audiovisuell sein und in einer bildgewaltigen Filmszene die Geschichte des Spiels weiter ausschmücken. In extremen Fällen können die Belohnungen auch in die Realität integriert werden. Bei populären Spielen wie „World of Warcraft“ oder „Fortnite“ besteht z.B. die Möglichkeit, durch Verkäufe von kosmetischen Items, wie Waffen oder Rüstungen, oder der Charaktere, echtes Geld zu verdienen. Zwar sind dies nicht direkt Bestandteile des Spieldesigns, aber sie repräsentieren dennoch einen erheblichen Motivationsfaktor für viele Spieler.

Das letzte und auch das grundlegendste Merkmal ist die **Kernmechanik**. *"Stellen Sie sicher, dass die grundlegendsten Spieleraktionen Spaß machen. Baue dein Spiel anschließend um diese Kernmechanik."* (Pallesen, 2013, S. 16)

Die meisten erfolgreichen Spiele werden um eine einfache, spaßige Kernmechanik gebaut. Diese Kernmechanik ist die grundlegendste und am häufigsten ausgeführte Aktion der Spieler. Sorgt diese Aktion nicht für Unterhaltung, so wird auch beispielsweise eine ansprechende Spielwelt die Spieler nicht auf Dauer zum Spielen motivieren. Die Kernspielmechanik muss intuitiv und einfach zu erlernen sein. Für die Spieler ist ein Spiel interessanter, wenn sie sofort in ein Spiel einsteigen

können, ohne die Mechaniken mühsam erlernen zu müssen. Daher sollte die Lernzeit möglichst kurz gehalten werden. Sogenannte „Satellite Mechanics“ können im Laufe des Spiels eingeführt werden, um beispielsweise die Komplexität zu erhöhen. Diese sorgen für kleine Veränderungen der Spielmechanik, die den Spieler auf herausfordernde Weise zwingen, die Mechanik anders zu nutzen. Allerdings sollte auch hierbei die Lernzeit minimiert sein. Besonders gut lassen sich neue Mechaniken implementieren, wenn diese auf eine logische, intuitive und sinnvolle Art und Weise im Spiel verknüpft werden. Das Trampolin im Spiel „Super Mario Bros.“ ist hierfür ein herausragendes Beispiel. Seine Funktion ist dem Spieler sofort ersichtlich. Er kann verstehen warum das Trampolin das tut, was es tut und der Spieler erachtet die Umsetzung als sinnvoll.

Allerdings sollte die Menge an „Satellite Mechanics“ minimal gehalten werden. Wenn zwei Mechaniken beispielsweise ähnliche oder gar dieselben Funktionen besitzen, so sollte eine davon entfernt werden.

Das achte Merkmal, welches Pallesen beschreibt, ist das Überlassen monotoner Aufgaben an den Computer. Da dies sich allerdings ausschließlich auf Computerspiele bezieht, wird dieser Punkt hier nicht weiter beachtet.

2.1.3 Spielmechaniken

Obwohl Scheel alle vier Kategorien von Spielelementen als gleichwertig ansieht (vgl. S.3), nimmt die Spielmechanik dennoch eine Sonderstellung ein. Sie bildet den Kern des Spiels. Um sie herum werden Ästhetik, Handlung und Technologie gebaut. So gibt es beispielsweise vom Brettspiel Risiko unterschiedliche Variationen. Ob es sich um das klassische Risiko handelt, oder um spezielle Editionen mit Themen wie zum Beispiel *Game of Thrones*, die Mechanik des Spiels bleibt immer dieselbe.

Die bedeutendsten Elemente der Spielmechanik fasst Scheel (2008), anhand des Beispiels der Syntax, wie folgt zusammengefasst werden:

- Raum

  Die Mehrzahl der Spiele finden in einem begrenzten Raum statt. Damit ist nicht gemeint, dass um einen herum starre Mauern sind, sondern dass ein Rahmen um das Spiel gelegt wird, um die Größe des Spiels zu definieren und einzugrenzen. Begrenzungen können beispielsweise durch die Linien auf dem Fußballfeld dargestellt werden, oder durch die Striche beim TikTakToe. Bei Videospielen hingegen bildet die dargestellte Welt, in der man sich fortbewegen kann, den Rahmen.

- Objekte, Attribute, Zustände

  Ein leerer Raum ohne irgendeine Füllung wäre nur ein Raum. Der Raum im Spiel wird daher mit Objekten bestückt. In diese Kategorie fallen Charaktere, Requisiten, Hindernisse oder Punktetabellen, also Dinge, die im Spiel gesehen, benutzt oder verändert werden können. Objekte können als Substantive der Spielmechanik verstanden werden. Objekte haben normalerweise ein oder mehrere Attribute, also Informationen, welche diese beschreiben. In einem Rennspiel hat das Auto beispielsweise die Maximalgeschwindigkeit und die aktuelle Geschwindigkeit als Attribute. Die verschiedenen Attribute haben einen aktuellen Status. Während die Maximalgeschwindigkeit beispielsweise mit 150 km/h einen festen Status hat, welcher nicht variabel ist, variiert die aktuelle Geschwindigkeit je nach Spielsituation. Wenn die Objekte als Substantive bezeichnet werden können, so bilden die Attribute und der Status die dazugehörigen Adjektive.

- Aktion

  Die Aktion im Spiel kann in dem Zusammenhang als Verb bezeichnet werden. Es gibt zwei Arten von Aktionen, welche in einem Spiel ausgeführt werden können. Variante 1 sind *einfache Basisaktionen*. Bei dem Brettspiel Dame kann der Spieler beispielsweise drei Basisaktionen ausführen. Er kann den Spielstein nach vorne bewegen, über einen gegnerischen Stein

springen oder, im Falle des Königs, den Stein nach hinten bewegen. Variante 2 sind *resultierende Aktionen*. Diese Aktionen müssen in einem größeren Zusammenhang betrachtet werden. Beispiele dafür sind unter anderem das Schützen eines Steines, indem man einen weiteren Stein dahinter platziert oder das Opfern eines Steines, um den Gegner in eine Falle zu locken. Resultierende Aktionen sind meist strategische Züge, welche nicht im Regelwerk festgehalten sind, sondern während des Spielens auf natürliche Weise entstehen.

- Regeln

  Regeln sind die fundamentalste Spielmechanik und werden daher auch häufig in Definitionen verwendet. Die Regeln sorgen für eine klare Bestimmung des Raums, der Objekte, der Aktionen, der Konsequenzen und Einschränkungen von Aktionen und deren Ziele. Sie umfassen also alle zuvor genannten Mechaniken und fügen den entscheidenden Punkt hinzu, welcher ein Spiel zu einem Spiel macht – ein Ziel.

- Skills

  Durch diese Mechanik wird der Fokus vom Spiel auf den Spieler gelenkt. Bei jeder Art von Spiel müssen die Spieler gewisse Fähigkeiten besitzen. Ist die Schwierigkeit des Spiels gut an die Fähigkeiten der Spieler angepasst, so fühlt sich der Spieler herausgefordert und gelangt in einen Flow-Zustand (vgl. S. 7). Bei den meisten Spielen wird eine Mischung aus verschiedenen Fähigkeiten benötigt um erfolgreich daran teilzunehmen. Bei der Entwicklung eines Spiels ist es daher sinnvoll, im Vorfeld eine Liste anzufertigen, die die Fähigkeiten welche das Spiel vom Spieler abverlangt beinhaltet. Man kann drei Arten von Fähigkeiten unterscheiden.

  Zuerst die *physischen Fähigkeiten* wie Kraft, Ausdauer, Geschicklichkeit oder Koordination, welche vor allem bei Sportspielen, aber auch bei der Bedienung eines Controllers zum

Zuge kommen. Des Weiteren die *kognitiven Fähigkeiten*, zu denen Erinnern, Beobachten oder das Lösen von Rätseln gehören. Zuletzt gibt es noch die *sozialen Fähigkeiten*. Diese ermöglichen es uns einen Gegner zu lesen oder ihn zu täuschen, wie es beim Poker relevant ist, oder sich mit Teamkollegen abzustimmen.

- Zufall
  Die letzte Spielmechanik ist der Zufall, welcher Teil der Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Mechaniken ist. Zufall ist essentiell für ein abwechslungsreiches Spiel, da Zufall zu Unsicherheit und Überraschung führt, was wiederum eine wichtige Quelle des menschlichen Vergnügens darstellt. Ein Spiel darf allerdings nicht vollends auf Zufall basieren. Es gilt eine Balance zwischen Wahrscheinlichkeiten und Zufall zu finden, um ein Erlebnis zu schaffen, welches voller Herausforderungen, Entscheidungen und interessanter Überraschungen ist.

2.2 Gamification

2.2.1 Definition Gamification

Nachdem der Begriff des „Spiels“ und wichtige Elemente im Spieldesign geklärt sind, wird nun der Begriff des „Gamification“ betrachtet.

„Gamification“ als Begriff wurde von der digitalen Medienindustrie eingeführt und dessen Verwendung im Jahr 2008 erstmals dokumentiert (Walz & Deterding, 2015). Seit der zweiten Hälfte des Jahres 2010 wurde „Gamification“ dann von mehreren Branchenakteuren genutzt und auf Konferenzen populär gemacht. Es ist allerdings bis heute ein stark diskutierter Begriff, da selbst innerhalb der Medienindustrie Unstimmigkeit über eine genaue Definition herrscht.

Bisher gab es kaum akademische Versuche eine Definition aufzustellen. Die aktuelle Verwendung des Wortes schwankt zwischen zwei verschiedenen Ansätzen:

Zum einen die zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz von Videospielen und der Einfluss von Spielen und Spielelementen auf unseren Alltag. Spieldesigner Hesse Schell fasst dies wie folgt zusammen: *„Dies ist der Trend zu einer Gamepocalypse, wenn Sie in jeder Sekunde Ihres Lebens in gewisser Weise ein Spiel spielen.“* (Schell, 2010, 00:10:22)

Zum anderen die spezifische Idee, dass Videospiele, obwohl sie explizit zur Unterhaltung entworfen wurden, auch von Nutzen sein können. Sie können nachweislich erwünschte Erfahrungen hervorrufen und fördern die Motivation der Benutzer sich an einer Aktivität zu beteiligen.

Das Spieldesign ist daher ein wertvoller Ansatz um spielfremde Aufgabenbereiche angenehmer, motivierender und ansprechender zu gestalten.

Daran orientiert sich auch Deterding: *„Unter Gamification versteht man die Verwendung von Spieldesignelementen in einem nicht spielerischen Kontext.“* (Deterding, Dixon, Khaled, & Nacke, 2011)

Es handelt sich also um eine Implementierung von Spielelementen, wie zum Beispiel Regeln oder Belohnungen auf Bereiche oder Aufgaben, welche spielfremd sind. Darunter fallen unter anderem die Arbeit oder Lernen.

2.2.2 Elemente Gamification

Deterdings Definition kann nun wie folgt unterteilt werden:

- Spiel:
  Die Rede ist von Spiel und nicht von spielen. Während Spiele zwar gespielt werden, repräsentiert das Spielen an sich eine andere und breitere Kategorie als das Spiel, welches klassisch definiert gekennzeichnet ist durch Regeln, Wettbewerb und Ziele. (Juul, 2005; Salen & Zimmermann 2004) Das bedeutet, dass Gamification von Spielerischem und Verspieltem abgegrenzt

werden muss. Obwohl die Mehrheit der aktuellen Beispiele für Gamification digital sind, wäre es eine unnötige Einschränkung Gamification lediglich auf digitale Technologien zu beschränken. (Deterding et al., 2011)

- Elemente:
  Während „Serious Games“ beispielsweise den Einsatz von ganzen Spielen in nicht-spielerischem Kontext nutzen, beinhalten gamifizierte Anwendungen lediglich Spielelemente, welche kein komplettes Spiel darstellen. Die Grenze zwischen Spiel und Segment ist allerdings verschwommen. Ist Fangen ein klassisches Spiel oder eine gamifizierte Anwendung? Ist der Sinn vom Fangen in erster Linie den Spaß zu fördern oder gibt es vielleicht einen übergeordneten Sinn? Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten, da die Grenze hierbei persönlich, subjektiv und sozial ist. Ob das Fangen zwischen Freunden ein Spiel ist oder ob man es für andere Dinge, wie beispielsweise körperliches Training nutzt, hängt von der jeweiligen Wahrnehmung und Inszenierung ab.

- Nicht-spielerischer Kontext:
  Gamification verwendet Spielelemente für andere Zwecke als Unterhaltung. Allerdings ist es nicht sinnvoll den Begriff auf bestimmte Nutzungskontexte, Zwecke oder Szenarien zu begrenzen auch wenn aktuell die Förderung der Motivation, des Engagements oder die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit als beliebte Nutzungskontexte zu finden sind. Zum einen gibt es keine klaren Vorteile die solch eine Beschränkung stützen würden, zum anderen führt die Vielzahl der verschiedenen Interpreten zu einer Einführung in alle möglichen Kontexte. Ähnlich wie beim „Serious Games“, wo es Trainingsspiele, Gesundheitsspiele oder Wissensspiele gibt, so könnte es auch Trainingsgamification-, Gesundheitsgamification- oder Wissensgamification-Anwendungen geben. (Sawyer, 2008)

- Design:
  Spiel-Engines und Authoring-Tools werden bereits häufig für Zwecke welche nicht der Unterhaltung dienen genutzt. Hierzu zählen unter anderem wissenschaftliche Visualisierungen. Während der Begriff „Serious Games“ die Nutzung der Technologien und Praktiken von Spielen beschreibt, verweist Gamification lediglich auf Gestaltungselemente, nicht aber auf spielbasierte Technologien. Die Gestaltungselemente von Spielen werden in der Literatur häufig auf verschiedenen Ebenen der Abstraktion beschrieben. Um all diese in der Definition von Gamification unterzubringen, kann man fünf Ebenen unterscheiden:

    1. Interface Design Patterns wie Abzeichen, Levels oder Bestenlisten (Björk, 2005; Crumlish, 2009)
    2. Spieldesignmuster oder Spielmechanik
    3. Designprinzipien oder Heuristiken
    4. Konzeptionelle Modelle von Spieldesign-Einheiten, wie zum Beispiel der MDA-Rahmen (Hunicke, 2004)
    5. Game-Design-Methoden, einschließlich Game-Designspezifische Praktiken wie Spieletests (Fullerton, 2008)

Diese Definition von Gamification ist notwendigerweise allgemein gehalten, um die Vielfalt der Gamification-Beispiele abzudecken. Dennoch sorgt sie für eine notwendige Abgrenzung zwischen Gamification, Serious Games und spielerischen Interaktionen, um der Forschung den Zugang zu detaillierten Untersuchungen der definierten Phänomene zu ermöglichen (Deterding et al., 2011).

2.2.3 Ziele Gamification

Gamification forciert durch das Einfügen von Spielelementen in einen nicht-spielerischen Kontext, eine Veränderung der Wahrnehmung der

Menschen. Tätigkeiten sollen anders erlebt werden und das Verhalten der Menschen soll beeinflusst werden. Die praktischen Ziele von Gamification können daher als Steigerung der Motivation und Erlernen neuer Fähigkeiten beschrieben werden (Sailer, 2016).

2.2.3.1 Steigerung der Motivation

Die Steigerung der Motivation ist einer der relevantesten Aspekte von Gamification. Durch Gamification soll eine attraktivere Gestaltung, welche zu einer intensiveren und kontinuierlicheren Auseinandersetzung mit einer Tätigkeit führt, dargestellt werden. Um dies zu erreichen verwendet man im Gamification oft Spielelemente, wie direktes Feedback, welches beispielsweise in Ranglisten öffentlich einsehbar ist. Hierdurch kann positives Verhalten durch öffentliche Auszeichnung verstärkt werden. Ein gutes Beispiel hierfür ist die App „MAPtoSNOW“. MAPtoSNOW erfasst die Positionsdaten von Skifahrern und Snowboardern und gibt dem Anwender Informationen zu zurückgelegten Kilometern, der Durchschnittsgeschwindigkeit oder der Höchstgeschwindigkeit. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die gefahrene Strecke auf einer Karte nachzuverfolgen oder die überwundenen Höhenmeter einzusehen. Nach der Aktivität werden die Leistungsdaten dann in einer Rangliste eingeordnet und unter anderem zum Zwecke des Vergleichs veröffentlicht.

Ein weiteres Spielelement das in dieser App Anwendung findet, ist die Vergabe von Auszeichnungen, welche in der App als „Pins“ bezeichnet werden. Pins werden für die unterschiedlichsten Dinge vergeben wie beispielsweise eine Abfahrt mit 50 km/h Top Speed oder einen Tag mit 50 zurückgelegten Pistenkilometern. Aber nicht nur sportliche Leistungen werden ausgezeichnet. Die „Jamaikanische Eule“ gibt es beispielsweise für einen Start nach 10 Uhr, die „Faule Socke“ für eine Pause, die länger als zwei Stunden andauert. Sowohl der Vergleich von erbrachten Leistungen, als auch das Sammeln verschiedener Herausforderungen dienen hierbei als Motivation.

2.2.3.2 Fähigkeiten erlernen

Das Erlernen von Fähigkeiten kann als die Aneignung von Fähigkeiten verstanden werden, welche zu einer Erweiterung des Verhaltensrepertoires führen (Krüger & Helsper, 2002). Diese können sowohl motorisch, als auch kognitiver oder sozialer Natur sein. Das Erlernen neuer Fähigkeiten geht häufig mit der Steigerung der Motivation einher, da die vermehrte Auseinandersetzung mit einer Tätigkeit zu einer Vertiefung der dafür notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten führt. Gamification greift hierbei einen Aspekt auf, der bereits eine zentrale Rolle in vielen Spielen spielt. Durch die Anpassung des Schwierigkeitsgrades erhält der Spieler die Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu erwerben und diese gezielt zu trainieren. Dieses Training ist allerdings nicht allein auf das Spiel begrenzt. Es kann auch als Anreiz dienen, die Fähigkeiten außerhalb des Spiels zu trainieren, um so den Spielerfolg zu vergrößern. Das Schauen von Internet-Tutorials über Videospiele wo gute Spieler Tipps und Anregungen geben oder das Analysieren von gewinnbringenden Taktiken beim Schach sind bekannte Beispiele hierfür. Spiele, die so etwas ermöglichen, sind didaktisch besonders wertvoll da sie zum Üben animieren und anschließend die besseren Fähigkeiten im Spiel belohnen.

2.3 Zusammenfassung

Der Ansatz von Gamification beschreibt die Übertragung von Eigenschaften von Spielen auf Tätigkeiten, welche in einem nicht-spielerischem Kontext stehen. Hierzu werden charakteristische Elemente der Spiele genutzt. Vor allem der Aspekt der Spielmechaniken ist hierbei essentiell, da diese die Abläufe und Regeln des Spiels umfassen. So können letztlich die geplanten Ziele in eine gamifizierte Tätigkeit eingearbeitet werden.

Die übergeordneten Ziele von Gamification sind die Steigerung der Motivation und der Erwerb neuer Fähigkeiten. Im nächsten Kapitel geht

es um die Frage, ob die Ziele und der erwünschte Effekt, welcher der Gamification-Ansatz liefert, messbar eintreten.

3. Ergebnisse empirischer Studien

3.1 Meta-Studie nach Hamari

Ob Gamification einen tatsächlichen Effekt auf den Anwender hat ist eine bedeutende Frage. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, analysierte Hamari 24 empirische Studien, welche sich mit der Wirksamkeit von Gamification befassten. In den Studien wurden verschiedene Kontexte wie „Commerce“, „Education/Learning“, „Health/Exercise“, „Intra-organizational Systems“, „Sharing“, „Sustainable Consumtion“, „Work“, „Innovation/Ideation“ und „Data Gathering“ berücksichtigt. (Hamari, Koivisto, & Sarsa, 2014)

Die Analyse der Studien ergab unterschiedlich ausfallende Ergebnisse. Während zwei der 24 Studien einen positiven Effekt von Gamification in allen untersuchten Bereichen attestieren, beschreiben 13 Studien lediglich Teilbereiche als positiv wirkend. Hamari (2013) und Farzan, DiMicco, Milen, Brownholtz, Geyer & Dugan (2008) kommen in Ihren Studien z.B. zu dem Ergebnis, dass Gamification zwar einen positiven Effekt hervorruft, dieser allerdings nicht auf Dauer anhält.

Bei sieben Studien werden lediglich deskriptive Statistiken geliefert, welche keine große Aussagekraft besitzen. Bei den letzten beiden Studien von Hamari (2011) und Thom, Millen & DiMicco (2012) wird die Entfernung von Gamification in zuvor gamifizierten Bereichen beschrieben. Bei den Nutzern, die sich mit den gamifizierten Anwendungen beschäftigten, führte dies zu negativen Effekten, wie z.B. Verlustaversionen, durch den Verlust von gewonnenen Abzeichen oder Punkten.

3.2 Studie nach Papp

Eine weitere Studie zu Gamification liefert Theresa Papp (2017). Untersucht wird der Effekt von Gamification auf die Motivation und den Lernerfolg bei SchülerInnen und StudentInnen, mit dem Ziel, Einflüsse in

einem nicht technologisierten Aufgabenbereich zu messen. Die Teilnehmer der Studie können in zwei Gruppen eingeteilt werden:

Gruppe 1 besteht aus sechs Wirtschaftskommunikations-Klassen mit je zirka 64 College-StudentInnen. Das Alter der Teilnehmer in Gruppe 1 lag hauptsächlich im Bereich von 18 bis 30 Jahren, von denen ca. 65% weiblich waren.

Gruppe 2 beinhaltete zwei Mathematik-Klassen mit je 22 und 20 SuS, im Alter von 9 bis 11 Jahren.

Die Daten wurden über einen Zeitraum von 2 Jahren erhoben und beinhalteten Reflexionen, Vorher-Nachher-Vergleiche von Testergebnissen, Umfrageergebnisse sowie Beobachtungen des Autors.

In Gruppe 1 wurden die StudentInnen in Gilden eingeteilt. Als Kursvoraussetzung sollte jede Gilde einen Seminartermin vorbereiten, indem sie eine Tagesordnung erstellten, die Seminarstunde leiteten und über eine Präsentation die anderen Teilnehmer mit Informationen versorgten. Dieser Seminartermin wurde standardisiert benotet und bildete die Abschlussnote des Kurses für die verschiedenen Gilden. Durch Gamification wurden die Kursinhalte nicht verändert oder komprimiert, es wurde lediglich die Art und Weise des Umgangs mit den Inhalten verändert. Der Dozent, in seiner Rolle als Game Master, konnte StudentInnen zufällig herausfordern, um im Team oder Individuell gegeneinander anzutreten und so Erfahrungspunkte für seine jeweilige Gilde sammeln. Zusätzlich zu den Lernanforderungen des Kurses hatte jede Gilde den Auftrag, über eine projektbezogene Herausforderung, Geld für eine wohltätige Organisation ihrer Wahl zu sammeln. Die Höhe des gesammelten Geldes wurde nicht benotet und trug nicht zum Erhalt von Erfahrungspunkten bei. Erfahrungspunkte konnten über die Herausforderungen im Kurs erlangt werden, aber auch über Bonuspunkte wie das pünktliche Erscheinen aller Gildenmitglieder zum Kurs.

Bei Gruppe 2 lag der Fokus auf der Verbesserung der Multiplikationsfähigkeit der SuS. Es wurde zu Beginn ein Anfangstest

durchgeführt, um einen Ausgangspunkt des Vorwissens der SuS zu erlangen. Anhand dieses Tests wurden die SuS vom Lehrer in drei Fähigkeitsgruppen eingeteilt. SuS mit geringer Leistung, durchschnittlicher Leistung und SuS, die die Erwartungen erfüllt haben. Die SuS hatten keine Kenntnis über diese Einteilung. Der Lehrer wirkte als Game Master und verkörperte einen Zauberer mit Zauberstab. Die zu lernenden mathematischen Schritte wurden als Zaubertricks verpackt und in einer authentischen Umgebung den SuS beigebracht. Nach dem Erlernen eines solchen Zaubertricks absolvierte jeder SuS ein Arbeitsblatt mit Aufgaben. Diese Aufgaben bestanden sowohl aus dem Schwerpunkt des Tages, als auch aus Aufgaben, die im Anfangstest geprüft wurden. Durch die Aufgaben konnten Erfahrungspunkte gesammelt werden, welche zu verschiedenen Rängen, wie beispielsweise Lehrling und Meister, führten.

3.2.1 Ergebnisse nach Papp

In Gruppe 1 zeigte sich eine deutliche Verbesserung der Anwesenheit, vor allem in den Kursen welche am frühen Morgen stattfanden. Ebenfalls wurde eine Zunahme des sozialen Engagements erkannt, da sich die StudentInnen in ihrer Freizeit freiwillig trafen um Ideen zu diskutieren oder Spenden zu sammeln. Die Herausforderungen und die Vergabe von Erfahrungspunkten sorgten für eine Stärkung der Kameradschaft. Zu Beginn der Stunden versammelten sich die StudentInnen vor der Rangliste, um den Status und die Erfahrungspunkte ihrer Gilde mit den Anderen zu vergleichen. Die erhöhte Anwesenheit, die verstärkten Treffen und das Interesse an der Rangliste implizieren eine positive Auswirkung von Gamification auf das Engagement und die Motivation der StudentInnen. In einer abschließenden Befragung gaben 71,7% der Teilnehmer an, den Kurs nicht missen zu wollen. 86,6% der StudentInnen nahmen regelmäßig an den Kursen teil, um ihre Gilden nicht im Stich zu lassen. 42,2% der StudentInnen gaben an, in dem Kurs motivierter gewesen zu sein, als in anderen Kursen. Außerdem berichteten 66,6% der StudentInnen, dass diese freiwillig Zeit außerhalb des Kurses mit

Kursinhalten verbrachten, was eine Erhöhung der Motivation wiederspiegelt. 2/3 der StudentInnen gaben zusätzlich an, dass der Teamwettbewerb ihnen Spaß gemacht habe. Mit knapp 70% empfanden die StudentInnen, dass sie durch die projektbezogene Herausforderung des Geldsammelns mehr gelernt haben. 64,4% der StudentInnen gaben an, dass sie der Meinung waren, dass Gamification eine gelungene Methode darstellt, um die Theorie in die Praxis umzusetzen und eine bessere Art des Lernens, als das konventionelle Lehren darstellt. Außerdem erklärten 82,2% dass sie stolz darauf waren, Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln. 66,6% genossen den Wettkampf und 40% hatten Spaß daran, Punkte für ihre Teams zu sammeln.

Bei der zweiten Gruppe zeigte der Anfangstest, dass die SuS Probleme beim Erlernen der 7x-, 8x- und 9x-Multiplikationstabelle hatten. Lediglich ein SuS erfüllte die Erwartungen in der 9x-Tabelle. Im Abschlusstest verbesserten sich die SuS bei der 7x-Tabelle um 111%, bei der 8x-Tabelle um 33% bis 50% und bei der 9x- Tabelle um 150%. Der Test zeigt, dass alle SuS ihr Können im Bereich der Multiplikation durch die gamifizierten Interventionen verbesserten. Auffällig war außerdem, dass die leistungsschwächeren SuS, welche anfangs störend und abwesend im Unterricht wirkten, sich aktiver beteiligten und signifikante Verbesserungen zeigten. Die Umfragen der SuS spiegelten wieder, dass 80% der SuS die neue Art des Lernens genossen. 70% der SuS gab an, dass die Rangliste und die Ränge dazu führten, dass sie sich mehr Mühe gaben. Die Anzahl der SuS, welche sich im Anschluss sicherer in der Multiplikation fühlten, belief sich auf 90%. Außerdem gaben 80% an, dass sie auch andere Themen mit Hilfe von Gamification erlernen wollen.

3.3 Zusammenfassung

Es gibt bislang zwar wenige Quellen und Studien, welche die Wirkung von Gamification belegen, dennoch deuten die wenigen Studien auf eine positive Wirkung auf den Anwender hin. Sowohl die erhöhte Motivation, als auch die verbesserte Lernfähigkeit sind Aspekte, welche beobachtet werden konnten. Die Einführung von Gamification in die Bildung steht

noch am Anfang. Gamification ist sicherlich kein Allheilmittel, könnte allerdings dadurch, dass es ohne Technologien und teure Software-Investitionen einsetzbar ist und flexibel auf alle Altersgruppen von Grundschule bis Universität angepasst werden kann, empfehlenswert sein. Wie man eine gamifizierte Unterrichtsreihe beispielsweise in den Schulsport integrieren kann wird Inhalt des folgenden Kapitels sein.

4. Gamification im Sportunterricht

4.1 Auswahl des Unterrichtsvorhabens

Möchte man eine gamifizierte Unterrichtsreihe im Schulsport integrieren, so muss zunächst die Frage beantwortet werden, welches Unterrichtsvorhaben gamifiziert werden soll. Betrachtet man die Definition und die Ziele von Gamification, können Auswahlkriterien für das Unterrichtsvorhaben aufgestellt werden. Per Definition muss es sich um einen spielfremden Kontext handeln, weshalb Sportspiele wie Handball oder Fußball aufgrund des Spielcharakters zunächst außen vor sind. Das Ziel der Motivationssteigerung legt nahe, Themen zu wählen, welche bei den SuS in der Praxis keine große Motivation erzeugen. Außerdem sollte es sich um ein Thema handeln, welches in den Kerncurricula eine große Relevanz besitzt und über einen längeren Zeitraum behandelt werden kann, um einen langfristigen Effekt von Gamification erkennen zu können. Diese Kriterien lassen darauf schließen, dass sich anstrengende und unbeliebte Sportarten wie Schwimmen oder Ausdauertraining gut eignen, um Gamification einzuführen. Aufgrund der begrenzten Möglichkeiten einiger Schulen im Hinblick auf die regelmäßige Benutzung eines Schwimmbads, wird hier nun eine mögliche Unterrichtsreihe für das Unterrichtsvorhaben **Ausdauertraining** vorgestellt.

Ausdauertraining im Schulsport ist bei vielen SuS nicht sehr beliebt und Begriffe wie Cooper-Test oder 30-Minuten-Lauf sorgen schnell für eine negative Grundstimmung. Dazu kommt eine häufig monotone Stundengestaltung, welche endgültig die Motivation gegen null streben lässt (Hottenrott & Gronwald, 2010). Dabei besitzt Ausdauertraining durchaus eine hohe Relevanz, sowohl im Schulsport (vgl. Kernlehrplan NRW), als auch im Leben selbst. Aufgrund positiver Auswirkungen auf das körperliche und geistige Wohlbefinden ist das Ausdauertraining für jedermann, ungeachtet des Alters oder Geschlechts, empfehlenswert. Die SuS sollen erfahren, dass es Freude machen kann, sich ausdauernd zu belasten, um für ein nachhaltiges Ausdauertraining motiviert zu werden. Dabei ist es wichtig, dass sich Ausdauertraining nicht auf

monotones im Kreis laufen beschränkt. Die Heranführung an Ausdauertraining ist deshalb wichtig, weil eine ausreichend entwickelte Grundlagenausdauer neben der Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustands eine positive Auswirkung auf die sportliche Leistungsfähigkeit hat. So bleibt zum Beispiel die Reaktions- und Handlungsschnelligkeit länger erhalten, was bedeutet, dass sportliche Leistungen über einen längeren Zeitraum ausgeführt werden können. Zudem ist das Verletzungsrisiko geringer (Altorfer, et al., 2002). Da Gamification genau dieser monotonen Gestaltung und dem Einsetzen von Frustration und Langeweile entgegenwirken soll und zu einer langfristigen Beschäftigung mit dem entsprechen Thema führen soll, eignet sich Ausdauertraining besonders gut um Gamification einzuführen.

Wird von Ausdauer gesprochen, so muss zwischen Grundlagenausdauer und spezieller Ausdauer unterschieden werden. Die Grundlagenausdauer ist im Gegensatz zur speziellen Ausdauer sportunabhängig und die Ausprägung dieser Grundlagenausdauer stellt die Aufgabe des Schulsports dar. Ebenso kann zwischen aerober und anaerober Ausdauer unterschieden werden. Während bei der anaeroben Ausdauer die Sauerstoffzufuhr für die oxidativen Verbrennung unzureichend ist, steht bei der aeroben Ausdauer genug Sauerstoff zur Verfügung. Um die Ausdauer zu trainieren, gibt es verschiedene Methoden, welche in der Schule behandelt werden sollten. Diese sind die **Dauermethode**, die **Intervallmethode**, die **Wiederholungsmethode** und die **Wettkampfmethode** (Dober, 2018). Die Dauermethode kann in die extensive und variable Dauermethode unterteilt werden. Die Dauermethoden zeichnen sich dadurch aus, dass eine Belastung bei lockerer bis mittlerer Intensität über einen Zeitraum von 20 Minuten bis mehreren Stunden durchgeführt wird. Bei der extensiven Dauermethode handelt es sich dabei um eine gleichmäßige Belastung, während die variable Dauermethode sich dadurch auszeichnet, dass die Belastungsintensität planmäßig oder frei variiert. Die Intervallmethode zeichnet sich durch sowohl wiederkehrende planmäßige Wechsel zwischen Belastung und Erholung aus als auch

durch einen hohen Umfang und eine lockere bis mittlere Intensität. Bei der Wiederholungsmethode gibt es einen Wechsel zwischen kurzen und sehr intensiven Belastungsphasen und lang andauernden Erholungsphasen. Bei der letzten Methode, der Wettkampfmethode, wird eine einmalige Belastung mit höchstem Einsatz und wettkampftypischem Verhalten durchgeführt (Olivier, Marschall, & Büsch, 2016).

4.2 Eingliederung in den Kernlehrplan

Wird nun das Unterrichtsvorhaben Ausdauerlauf betrachtet, so bedarf es einer Eingliederung in den Kernlehrplan. Da die Unterrichtsreihe für die Einführungsphase konzipiert wird, wird im Folgenden der Kernlehrplan der Sekundarstufe II, Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfahlen betrachtet. Der Kernlehrplan benennt **Kompetenzbereiche**, **Inhaltsfelder** und **Bewegungsfelder/Sportbereiche,** welche im Schulsport behandelt werden sollen. Der Kompetenzbereich umfasst die Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenz, die Sachkompetenz, die Methodenkompetenz und die Urteilskompetenz. Diese Kompetenzen sind an fachliche Inhalte gebunden, welche in sechs Inhaltsfelder unterteilt werden (Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2018):

- Bewegungsstruktur und Bewegungslernen (a)
- Bewegungsgestaltung (b)
- Wagnis und Verantwortung (c)
- Leistung (d)
- Kooperation und Konkurrenz (e)
- Gesundheit (f)

Die Bewegungsfelder/Sportbereiche strukturieren schließlich die Inhaltsfelder und konkretisieren die fachlichen Inhalte. Für die gymnasiale Oberstufe werden folgende Bewegungsfelder definiert:

- Den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen (BF/SB1)
- Laufen, Springen, Werfen – Leichtathletik (BF/SB3)

- Bewegen im Wasser – Schwimmen (BF/SB4)
- Bewegen an Geräten – Turnen (BF/SB5)
- Gestalten, Tanzen, Darstellen – Gymnastik/Tanz, Bewegungskünste (BF/SB6)
- Spielen in und mit Regelstrukturen – Sportspiele (BF/SB7)
- Gleiten, Fahren, Rollen – Rollsport/Bootssport/Wintersport (BF/SB8)
- Ringen und Kämpfen – Zweikampfsport (BF/SB9)

Da das Bewegungsfeld „Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen (BF/SB2)“ nach den Rahmenvorgaben für Schulsport in der gymnasialen Oberstufe nicht Profil bildend sein kann, und oberstufengemäße Inhalte des Bewegungsfeldes integrativ im BF/SB7 behandelt werden können, wird es in der Aufzählung nicht erwähnt.

Das Unterrichtsvorhaben Ausdauerlauf wird im Bewegungsfeld „*Laufen, Springen, Werfen – Leichtathletik (BF/SB3)“* berücksichtigt. Die Inhaltsfelder welche behandelt werden sind Leistung (d) und Gesundheit (f). Die bewegungsfeldübergreifenden Kompetenzerwartungen sind für diese Inhaltsfelder wie folgt definiert:

Tabelle 1: Bewegungsfeldübergreifende Kompetenzerwartungen der Inhaltsfelder (d) und (f).

Inhaltsfelder	**Leistung**	**Gesundheit**
Inhaltlicher Schwerpunkt	Trainingsplanung und -organisation	Gesundheitlicher Nutzen und Risiken des Sporttreibens
Sach-kompetenz	Die SuS können - Allgemeine Gesetzmäßigkeiten von Ausdauertraining (Methoden, Prinzipien, Formen) erläutern, - Unterschiedliche Belastungsgrößen (u.a. Intensität, Umfang, Dichte, Dauer) zur Gestaltung eines Trainings erläutern	Die SuS können - Auswirkungen gezielten Sporttreibens auf Gesundheit und Wohlbefinden (körperlich, psychisch und sozial) erläutern
Methoden-kompetenz	Die SuS können - Einen zeitlich begrenzten individuellen Trainingsplan zur Verbesserung der Ausdauer erstellen und dokumentieren	Die SuS können - Sich selbstständig auf ihren Sport vorbereiten (Kleidung, Aufwärmen, Ernährung) und ihr Vorgehen dabei begründen
Urteils-kompetenz	Die SuS können - Ihren eigenen Trainingsfortschritt kriteriengeleitet beurteilen	Die SuS können - Die Bedeutung des Zusammenhangs von Ernährung und Sport bezogen auf Gesundheit und Wohlbefinden beurteilen

4.3 Reihenplanung

Nach der Eingliederung in den Kernlehrplan werden nun organisatorische Rahmenbedingungen für eine gamifizierte Unterrichtsreihe vorgestellt. Wie bereits erwähnt wurde ist es sinnvoll, die Unterrichtsreihe über einen längeren Zeitraum zu planen, um einen langfristigen Effekt durch Gamification erzielen zu können. In der Einführungsphase kann Ausdauerlauf mit einem Zeitbedarf von ungefähr 14 Unterrichtseinheiten geplant werden. Wird nun davon ausgegangen, dass den SuS drei Unterrichtseinheiten in der Woche zur Verfügung stehen, aufgeteilt in eine Doppelstunde und eine Einzelstunde, so erstreckt sich ein Zeitraum von knapp fünf Wochen. Wird nun der Zeitaufwand berücksichtigt, den beispielsweise die Organisation der Teams und die Erläuterung der Regeln mit sich bringt, so könnte es sinnvoller sein, das Unterrichtsvorhaben nicht zusammenhängend,

sondern über das Halbjahr hinweg verteilt durchzuführen. Auch sind der Trainingseffekt und die Verbesserung der Ausdauer größer, wenn man kontinuierlich über das gesamte Halbjahr hinweg trainiert, anstatt das Ausdauertraining auf fünf Wochen zu konzentrieren (Neumann, Pfützner, & Berbalk, 2011). Geplant wird die Reihe daher über 17 Wochen, wobei die ersten drei Unterrichtseinheiten in der ersten Schulwoche des Halbjahres, die Unterrichtseinheiten vier bis elf anschließend im Rhythmus von 4 Wochen und die Unterrichtseinheiten 12 bis 14 in der 17. Woche stattfinden.

Tabelle 2: Planung der einzelnen Stunden innerhalb der Reihe

Unterrichtseinheit	Vorhaben
1+2	Organisatorisches, Erläuterung der Rahmenbedingungen, Pre-Test
3	Gruppeneinteilung
4+5	Game-Day 1
6+7	Game-Day 2
8+9	Game-Day 3
10+11	Game-Day 4
12+13	Post-Test, Leistungsbewertung
14	Abschluss, Siegerehrung

Die erste Unterrichtseinheit dient der organisatorischen Einführung. Den SuS wird das Konzept und die Regeln erklärt, außerdem wird der Ablauf für das Halbjahr erläutert. Da es ab der Einführungsphase keine festen Klassen mehr gibt, sondern verschiedene Kurse mit neu zusammengeführten SuS, macht es außerdem Sinn, das Aufwärmen in Form verschiedener Kennlernspiele zu gestalten. Des Weiteren findet in der ersten Doppelstunde der Pre-Test statt. Dieser kann beispielsweise ein Cooper-Test oder der 30-minuten Lauf sein. Hierbei wird es sich um eine Belastung handeln, welche den Prinzipien der Wettkampfmethode folgt. Anhand der Ergebnisse, kann der Lehrer anschließend eine

leistungsheterogene Zuteilung der SuS in verschiedene Teams durchführen.

In der dritten Unterrichtseinheit, welche im direkten Anschluss an die erste Doppelstunde stattfindet, teilt der Lehrer die Teams ein und ordnet den jeweiligen Teams einen GameDay zu, welchen die Teams vorbereiten müssen. Die Teams organisieren sich zudem untereinander, geben sich einen Teamnamen, verteilen die verschiedenen Aufgaben etc.

Die folgenden vier Doppelstunden der Reihe folgen jeweils im Abstand von vier Wochen und behandeln die GameDays der verschiedenen Teams. Hierzu erfolgt eine Vergabe der verschiedenen Trainingsmethoden, bis auf die Wettkampfmethode, an die Teams, welche sich mit der Aufarbeitung der Methoden im Rahmen des GameDays beschäftigen. Jeder GameDay besteht aus einem 10 minütigen Vortrag zur Trainingsmethode und den dazugehörigen Hintergründen, einer 10 minütigen Erwärmung, einer 35 - 40 minütigen Wettkampfphase, einer Auswertung der Ergebnisse und einer Siegerehrung. Insgesamt soll ein Umfang von ungefähr 70 Minuten geplant werden. Im Anschluss an den GameDay ist eine 5 bis 10-minütige Reflexionsphase zu planen, während der die SuS den Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis noch einmal wiederholen.

In der sechsten Doppelstunde der Reihe wird der Post-Test durchgeführt. Der Post-Test gleicht dem Pre-Test und dient zur Erfassung der Leistungssteigerung und zur Leistungsbewertung.

Die letzte Unterrichtseinheit, welche im direkten Anschluss an die vorausgegangene Doppelstunde stattfindet, dient als Abschluss der Reihe. Das Abschlussranking wird präsentiert und das Siegerteam geehrt. Außerdem wird das Lauftagebuch (vgl. S. 35) ausgewertet und Urkunden übergeben.

Die Stundenverlaufspläne der Unterrichtseinheiten sowie eines beispielhaften Game-Days sind in Anhang 1 zu finden.

Die Leistungsbeurteilung der SuS bezieht sich sowohl auf eine Sachnorm, welche anhand des Post-Test ermittelt wird, wie auch auf individuelle Bezugsnormen, zum Beispiel sonstige soziale Mitarbeit und Leistungssteigerung.

4.4 Gamification Elemente

Nachdem nun die Planung der Reihe erläutert wurde, werden die gamifizierten Elemente vorgestellt, welche sich im Sportunterricht integrieren lassen.

Am Beginn der Planung steht die **Mechanik**. Die Mechanik eines Spiels umfasst die Regeln, Teameinteilung, Punktevergabe, etc. (vgl. S.4).

Teameinteilung

Das Einteilen der SuS in Teams ist eine Möglichkeit, um den Zusammenhalt und die Kameradschaft zwischen den SuS zu stärken. Außerdem gibt Papp (2017) an, dass die Einteilung in Teams als zusätzlicher Motivator dient, da die Teilnehmenden eine positive Abhängigkeit zum Team entwickeln (vgl. S.22). Aus diesem Grund werden die SuS in vier verschiedene Teams eingeteilt. Bei ungefähr 28 SuS in einer Klasse kommt man so auf eine Teamstärke von 7 Schülerinnen und Schülern. Innerhalb der Teams werden verschiedene Rollen verteilt. Die Rollen dienen dazu, dass die SuS eine stärkere Bindung zu ihren Teams aufbauen, da sie durch die Zuweisung eines expliziten Aufgabenbereichs zu einem wichtigen Teil werden (vgl. S.36). Die Rollen im Team sollten an den narrativen Rahmen angepasst werden, um so eine Identifikation mit der Rolle zu ermöglichen.

Punkte

Ein weiterer motivationaler Anreiz bildet die Vergabe von Punkten. Die verschiedenen Teams können über Wettkämpfe, Gestaltung von GameDays, Pünktlichkeit etc. Punkte sammeln. Die Vergabe von Punkten kann wie folgt eingeteilt werden:

Tabelle 3: Punktevergabe in einem gamifizierten Unterrichtsvorhaben

Kategorie	Erläuterung	Punktevergabe
Präsenzpunkt	Die SuS sind pünktlich und haben ihre Sportsachen dabei	1 Punkt pro Team
GameDay	Die Teams bereiten einen GameDay vor, welcher von den anderen Teams bewertet wird	4 Kategorien á max. 4 Punkten
Challenges	An den GameDays werden Challenges durchgeführt. Die Teams können, je nach Platzierung, Punkte erlangen	1. Platz = 16 Punkte 2. Platz = 12 Punkte 3. Platz = 8 Punkte 4. Platz = 4 Punkte

Der **Präsenzpunkt** soll dafür sorgen, dass sich die SuS pünktlich und umgezogen in der Sporthalle einfinden. Außerdem soll dadurch verhindert werden, dass wiederholt Sportsachen vergessen werden und nicht aktiv am Sportunterricht teilgenommen werden kann. Alle Mitglieder eines Teams sind verpflichtet, pünktlich und umgezogen in der Sporthalle zu erscheinen, damit der Präsenzpunkt an die jeweiligen Teams verteilt wird. Lediglich ein ärztliches Attest, eine Entschuldigung der Eltern oder schulinterne Gründe befreien von dieser Pflicht. Die Vergabe der Präsenzpunkte erfolgt über die kompletten 17 Wochen, um eine durchgehend gute Beteiligung am Sportunterricht zu gewährleisten. Folglich können über die 34 Unterrichtseinheiten – 17 Einzelstunden und 17 Doppelstunden – insgesamt 34 Präsenzpunkte erreicht werden.

Die **GameDays**, die von den verschiedenen Teams vorbereitet und durchgeführt werden, bieten die nächste Möglichkeit, um Punkte zu erlangen. Die Vergabe der GameDay-Punkte erfolgt durch ein Feedback der anderen Teams. Im Anschluss an den GameDay erhalten die Teams einen Feedbackbogen (siehe Anhang 2) mit dem sie jeweils bis zu vier Punkten für den Vortrag, das Warm-up, die Challenge und die Bewertung beziehungsweise Punktevergabe vergeben können. Im Anschluss daran wird der Mittelwert der Feedbackbögen aller Teams ermittelt und so die Punktzahl ermittelt. Jedes Team besitzt folglich einmal die Möglichkeit bis zu 16 Punkten für ihren GameDay zu erhalten.

Die nächsten Punkte werden über die **Challenges**, die während eines GameDays durchgeführt werden, verteilt. Die Challenges werden von dem Team, welches den GameDay leitet, geplant. Wichtig dabei ist, dass innerhalb der Challenges Punkte gesammelt werden können, um ein abschließendes Ranking zu erstellen. Wird der Cooper-Test beispielsweise als Challenge gewählt, so könnte jedes Teammitglied für jede gelaufene Runde innerhalb der 12 Minuten einen Punkt für das Team erlaufen. Nach den 12 Minuten werden die Punkte der Teams verglichen und so das Ranking ermittelt. Der 1. Platz erhält anschließend 16 Punkte, der 2. Platz 12 Punkte, der 3. Platz 8 Punkte und das Team auf Platz 4 erhält 4 Punkte. Insgesamt haben die Teams also die Möglichkeit durch die vier Challenges der vier GameDays bis zu 64 Punkte zu erspielen.

Alles in allem haben die Teams so die Möglichkeit bis zu 114 Punkten zu erspielen. Die Größe der maximal erreichbaren Punktzahl kann variabel gestaltet werden, jedoch empfiehlt es sich, keine zu geringen Zahlenwerte zu nehmen, da eine Punktzahl von 90 besser klingt als eine Punktzahl von 19. Wichtig zu erwähnen ist außerdem, dass die Verteilung der Punkte keine Auswirkungen auf die Leistungsbewertung der SuS hat (vgl. S.32).

Ranglisten

Um den Konkurrenzkampf aufrecht zu erhalten, werden die erworbenen Punkte der jeweiligen Teams öffentlich präsentiert und miteinander verglichen. Eine Rangliste, welche transparent darlegt, welches Team aktuell die meisten Punkte besitzt und wie groß die Differenz zu den anderen Teams ist, eignet sich hierfür besonders gut. Die Rangliste kann über ein einfaches Plakat dargestellt werden, welches die SuS zu Beginn des Unterrichts einsehen können. Eine andere Möglichkeit wäre es, die Rangliste digital zu führen, sodass die SuS beispielsweise über den Computer oder Smartphones einen durchgängigen Einblick auf die Rangliste haben.

Fortschrittsbalken und Auszeichnungen

Fortschrittsbalken geben den SuS ein visuelles Feedback darüber, was bisher geleistet wurde. Diese Fortschrittsbalken lassen sich gut mit Auszeichnungen verbinden. Für das Erreichen bestimmter Abschnitte im Fortschrittsbalken können verschiedene Auszeichnungen vergeben werden. Die Auszeichnungen können kleine Abzeichen sein, Urkunden oder bestimmte Titel, die die SuS erreichen können. Dies dient als zusätzlicher Anreiz, die Leistung zu steigern, um bestimmte Auszeichnungen zu erreichen. Es empfiehlt sich, diesen Fortschrittbalken in ein Lauftagebuch zu integrieren.

Tabelle 4: Beispielhafte Darstellung eines Lauftagebuchs mit integriertem Fortschrittsbalken

Lauftagebuch				Fortschrittsbalken			
SuS	Woche 1	-	Woche 17	Rang 1	Rang 2	…	Rang 10
SuS1	14 km		26 km	10 km	25 km	…	300 km
SuS2	20 km		31 km	10 km	25 km	…	300 km
….				10 km	25 km	…	300 km
SuS3	5 km		18 km	10 km	25 km	…	300 km

In dem Lauftagebuch können die SuS selbstständig eintragen, wie viele Kilometer sie pro Woche im eigenständigen Training gelaufen sind und anhand der insgesamt zurückgelegten Kilometer selbstständig den Fortschrittsbalken füllen. Die Bezeichnung der Ränge, Abzeichen oder Auszeichnungen sollten ebenfalls an den narrativen Rahmen angepasst werden, sodass die SuS sich weiter mit ihrer Rolle identifizieren können. Dies soll dafür sorgen, dass die SuS in ihrer Freizeit zum Sport treiben animiert werden, um kontinuierlich über die 17 Wochen Ausdauertraining zu betreiben und dadurch einen guten Trainingseffekt zu erzielen. Außerdem dient dies als zusätzlicher Anreiz, sich in den verschiedenen Teams gemeinsam auf die GameDays vorzubereiten, um dort besser abschneiden zu können. Das Lauftagebuch kann gut als Plakat gestaltet werden, welches in der Sporthalle transparent ausgehangen wird,

sodass die SuS ihren Fortschritt vor oder nach dem Unterricht eintragen können.

Wird nun der **narrative** Aspekt eines Spiels betrachtet, so kann ein erzählender Rahmen um das Unterrichtsvorhaben gelegt werden. Hierfür eignet sich die Gründung einer Liga sehr gut. Die Liga kann auf unterschiedlichste Art und Weise benannt werden und so das Thema und das Motto des Unterrichtsvorhabens kreativ darstellen. Wird die Liga zum Beispiel als „Gerechtigkeitsliga des Ausdauersports“ bezeichnet, in Anlehnung an die Gerechtigkeitsliga von Amerika aus den DC Comics, so könnten das Motto des Unterrichtsvorhabens „Superhelden“ sein. Bei der Wahl des Mottos sollte beachtet werden, dass das Motto das Interesse der SuS wecken soll, weshalb es wichtig ist, ein spannendes Motto zu finden, welches bei den SuS beliebt ist und eventuell durch einen neuen Kinofilm oder Ähnliches aktuell ist. Innerhalb des narrativen Rahmens gilt es nun die zusätzlichen Spielelemente so einzubauen, dass sich ein stimmiges Szenario ergibt, in das die SuS sich hineinversetzen und einfinden können. Die Teamnamen und die Rollen innerhalb der Teams können leicht in die verschiedenen Mottos eingearbeitet werden. Bei dem Motto Superhelden gibt es eine unzählige Auswahl an möglichen Teamnamen wie Fantastic Seven (Fantastic Four), Jogger in Black (Men in Black) oder Guardians of the Ausdauer (Guardians oft he Galaxy). Da kommt es allerdings auf die Kreativität der SuS an, die sich selbst einen Teamnamen überlegen können. Die Rollen innerhalb des Teams sollten ebenfalls an dieses Motto angepasst werden. Mögliche Rollen könnten sein:

Teamchef

Der Teamchef hat die Aufgabe das Team zusammen zu halten. Er dient als Motivator und Ansprechpartner für die anderen Teammitglieder. Außerdem bildet der Teamchef die Schnittstelle zwischen Team und Lehrer, um wichtige Informationen an sein Team weiterzuleiten oder Fragen an den Lehrer zu stellen.

Instructor

Der Instructor ist für das Aufwärmen verantwortlich. Er überlegt sich ein 10 minütiges Aufwärmspiel für den GameDay und stellt dieses vor.

Statistiker

Der Statistiker ist für die Buchführung verantwortlich. Er überprüft die Anwesenheit seiner Teammitglieder und hält das Abschneiden an den verschiedenen GameDays fest. So kann er die Punkte seines Teams mit dem ermittelten Punktestand des Lehrers vergleichen und bei eventuellen Differenzen über den Teamchef eine Korrektur erbitten.

Referent

Die Referenten sind zu zweit und für den zu haltenden Vortrag verantwortlich. Sie bereiten diesen vor und präsentieren den Vortrag an dem GameDay vor der Klasse.

Initiator

Die Initiatoren sind ebenfalls zu zweit und für die Challenge des GameDay verantwortlich. Sie planen die durchzuführende Challenge, überlegen sich Bewertungsrichtlinien und erläutern diese am GameDay.

Ebenfalls sollen die Ränge des Fortschrittsbalkens einen Bezug zum Motto erhalten. Mögliche Rangnamen wären unter anderem Heldenanwärter, Held auf Probe, Held, Superheld, Weltretter, Beschützer der Galaxy, etc.

4.5 Zusammenfassung

Für eine gamifizierte Unterrichtsreihe im Schulsport empfiehlt es sich ein Unterrichtsvorhaben zu wählen, welches häufig mit Problemen, aufgrund schlechter motivationaler Einstellung seitens der SuS behaftet ist. Daher wird eine Ausdauerreihe als Ausgangspunkt gewählt. Die Einführung von GameDays, an denen die SuS selbstständig und eigenverantwortlich

sich mit einer Methode des Ausdauertrainings beschäftigen, sowie ein reihenübergreifendes Wettkampfsystem, welches zwar motiviert und spielerisch aussieht, jedoch nicht direkt als Bewertungsgrundlage dient, bildet den Rahmen des Unterrichtsvorhabens. Es können leicht verschiedene gamifizierte Elemente wie Teameinteilungen, Punktevergabe, Ranglisten, Fortschrittsbalken und Auszeichnungen integriert werden. Die Implementierung dieser Elemente in einem geeigneten narrativen Rahmen mit einem Motto, welches aktuell ist und die SuS anspricht, bildet letztlich den Abschluss um aus einer monotonen Unterrichtsreihe ein spannender Wettkampf zu gestalten.

5. Fazit

In dieser Arbeit wurde versucht, folgende Frage zu beantworten: *„Inwiefern kann Gamification im Schulsport Anwendung finden?“*

Gamification wurde als die Verwendung von Spieldesignelementen in einem spielfremden Kontext definiert. Die Ziele, die Gamification verfolgt, sind die Steigerung der Motivation und das Erlernen von Fähigkeiten. Auch wenn der aktuelle Forschungsstand zu Gamification noch nicht umfänglich getestet wurde, so ist ein durchaus positiver Effekt auf die Anwender zu erkennen. Eine positive Wirkungs zeigt sich besonders im Hinblick auf die Motivation von SchülerInnen und StudentInnen. Die erhöhte Selbstständigkeit und Verantwortlichkeit der SuS am Unterrichtsvorhaben haben einen positiven Effekt auf den Lernprozess. Außerdem lässt sich Gamification ohne teure und aufwendige Technologien in allen Jahrgangstufen implementieren, weshalb der Einsatz von Gamification in der Schule ohne großes Risiko getestet werden kann. Dies wird durch eine exemplarisch geplante Unterrichtsreihe im Schulsport zum Thema Ausdauersport verdeutlicht. Aufgrund der motivierenden Wirkung von Gamification kann ein Unterrichtsvorhaben wie Ausdauerlauf, welches sich unter den SuS keiner großen Beliebtheit erfreut, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden. Es zeigt sich, dass durch einen narrativen Rahmen und dem Zufügen einiger Spieldesignelemente aus einer monotonen Unterrichtsreihe ein spannendes und motivierendes Unterrichtsvorhaben gestaltet werden kann.

Es muss angeführt werden, dass es sich hierbei lediglich um einen theoretischen Vorschlag handelt. Ob und inwiefern sich diese Unterrichtsreihe im Schulsport durchführen lässt und die Wirkungsweise den erhofften Effekt mit sich bringt, gilt es empirisch zu untersuchen. An dieser Stelle könnte eine umfangreiche wissenschaftliche Arbeit sowohl die einzelnen Stunden dezidierter ausarbeiten als auch mit statistischen Erhebungsverfahren die Lernförderlichkeit testen.

In dieser Arbeit wurde der Fokus auf eine Unterrichtsreihe im Schulsport mit dem Schwerpunkt Ausdauersport gelegt. Interessant wäre ebenfalls der Übertrag auf andere Sportarten oder gänzlich andere Fächer oder auf Projekte, welche einen gamifizierten Rahmen um mehrere Schulfächer gleichzeitig legen.

Es bleibt abzuwarten, ob und in welchem Umfang in Zukunft mehr Fokus auf diese Art von Unterricht gelegt werden könnte. Da allerdings die Elemente des Ansatzes zum Großteil auch in der virtuellen Spielwelt zu finden sind, könnte mit zunehmender Digitalisierung sowohl im privaten als auch im schulischen Rahmen die Bedeutung von Gamification zukünftig steigen und dadurch ein fester Bestandteil der schulischen Bildung werden.

6. Literaturverzeichnis

Altorfer, R., Eisenring, D., Bürgi, A., Hunziker, R., Bonfranchi, R., Meier, M. K., . . . Wehrlin, J. (2002). Ausdauer vielseitig trainieren. *mobile Praxis*, S. 2-5.

Bendel, O. (19. Februar 2018). *Gabler Wirtschaftslexikon*. Von Das Wissen der Experten: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/gamification-53874/version-276936 abgerufen

Björk, S., & Holopainen, J. (2005). *Patterns in Game Design.* Boston: Charles River Media.

Crumlish, C., & Malone, E. (2009). *Designing Social Interfaces: Principles, Patterns, and Practices for Improving the User Experience.* Sebastopol: O'Reilly.

Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The Psychology of Optimal Experience. .*

Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: defining gamification. *15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments ACM*, (S. 9-15).

Dober, R. (31. August 2018). *Sportunterricht.de.* Von http://www.sportunterricht.de/lksport/ausme.html abgerufen

Farzan, R., DiMicco, J. M., Milen, D. R., Brownholtz, B., Geyer, W., & Dugan, C. (5-10. April 2008). Results from deploying a participation incentive mechanism within the enterprise". Florenze, Italy.

Figge, K. (26. Juni 2016). *Derwesten*. Von https://www.derwesten.de/region/duesseldorf-sperrt-bruecke-an-der-koe-wegen-pokemon-spielern-id12040011.html abgerufen

Fullerton, T. (2008). *Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games.* Amsterdam: Morgan Kaufmann.

Hamari, J. (7-12. Mai 2011). Perspectives from behavioral economics to analyzing game design patterns: loss aversion in social games. Vancouver, BC, Kanada.

Hamari, J. (2013). Transforming Homo Economicus into Homo Ludens: A Field Experiment on Gamification in a Utilitarian Peer-To-Peer Trading Service. *Electronic Comerce research and Applications*, S. 236-245.

Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). DOES GAMIFICATION WORK? - A Literature Review of Empirical Studies on Gamification. *47th Hawaii International Conference on System Science.* Hawaii.

Hottenrott, K., & Gronwald, T. (März 2010). Praxisideen für ein Ausdauertraining mit Schülern. *Lehrhilfen für den Sportunterricht*, S. 1-7.

Huizinga, J. (1994). *Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel.* Rowohlt Taschenbuch.

Hunicke, R., LeBlanc, M., & Zubek, R. (2004). MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Reseach. *AAAI workshop on Challenges in Game.* AAAI Press.

Juul, J. (2005). *Half-real: video games between real rules and fictional worlds.* Cambridge: MIT Press.

Krüger, H.-H., & Helsper, W. (2002). *Einführung in Grundbegriffe und Grundfragen der Erziehungswissenschaft.* Opladen: Leske + Budrich.

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen. (25. September 2018). *www.schulentwicklung.nrw.de.* Von Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen - Sport: https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_SII/sp/KLP_GOSt_Sport.pdf abgerufen

Neumann, G., Pfützner, A., & Berbalk, A. (2011). *Optimiertes Ausdauertraining.* Aachen: Meyer & Meyer Verlag.

Olivier, N., Marschall, F., & Büsch, D. (2016). *Grundlagen der Trainingswissenschaft und -lehre.* Schorndorf: Hofmann.

Pallesen, L. (22. Mai 2013). 8 Principles of good Game Design.

Papp, T. A. (September 2017). Gamification Effects on Motivation and Learning: Application to Primary and College Students. *International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE)*.

Sailer, M. (2016). *Die Wirkung von Gamification auf Motivation und Leistung.* Wiesbaden: Springer.

Salen, K., & Zimmerman, E. (2004). *Rules of Play: Game design fundamentals.* Cambridge: MIT Press.

Sawyer, B., & Smith, P. (19. Februar 2008). Serious Games Taxonomy. San Francisco, USA.

Scheel, J. (2008). *The Art of Game Design: A book of lenses.* Morgan Kaufmann Pub.

Schell, J. (27. Juli 2010). Visions of the Gamepocalypse. San Francisco, CA, USA. von http://longnow.org/seminars/02010/jul/27/visions-gamepocalypse am 04.09.2018 abgerufen

Skinner , B. F. (1974). *Die Funktion der Verstärkung in der Verhaltenswissenschaft.* München: Kindler.

Statista. (30. August 2018). Von https://de.statista.com/statistik/daten/studie/160518/umfrage/prognostizierter-umsatz-in-der-weltweiten-videogames-branche/ abgerufen

studienseminar.rlp.de. (Februar 2011). Von Motivation im Unterricht: http://studienseminar.rlp.de/fileadmin/user_upload/studienseminar.rlp.de/gs-kus/bilder/Motivation_im_Unterricht.pdf abgerufen

Thom, J., Millen, D., & DiMicco, J. (11-15. Februar 2012). Removing gamification from enterprise SNS. Seattle, Washington, USA.

Walz, S. P., & Deterding, S. (2015). *The Gameful World: Approaches, Issues, Applications.* Massachusetts: MIT Press.

7. Anhang

7.1 : Stundenverlaufspläne

Stunde 1+2:

Phase	Inhalt	Sozialform	Medien/Material
Begrüßung	- Begrüßung, Anwesenheit, Sicherheit, etc.	UG im Kreis	
Organisation	- Vorstellung des Unterrichtsvorhabens - Erklärung der Regeln - Einführung Lauftagebuch	LV	Plakat/Laptop
Erwärmung	- Namensball, SuS laufen durch die Halle, werfen sich Bälle zu und rufen dabei ihren Namen		Bälle
Einstieg	- Einführung Pulsmessung am eigenen Körper - Was ist der Ruhepuls, Trainingspuls, Erholungspuls? - Welche Auskunft gibt die Pulsmessung?	LV, UG	
Überleitung	- Erklärung und Organisation des Pretests - Transparenz über die Intention	LV	
Erarbeitung	- Pretest: Cooper-Test - Ergebnisse der SuS werden notiert und aufbewahrt - Messung des Ruhepuls (notieren und aufbewahren) - Leistungseinschätzung für SuS durch transparente Bewertungsskala	EA	- Abgesteckte Runde, je nach Wetterlage und Bedingungen in der Halle oder draußen
Reflexion	- Wie haben sich die SuS beim Pretest gefühlt? - Wie schätzen sie ihre Leistung ein?	UG	
Abschluss	- Ausblick auf die nächste Stunde - Verabschiedung	UG	

Stunde 3:

Phase	Inhalt	Sozialform	Medien/Material
Begrüßung	- Begrüßung, Anwesenheit, Sicherheit, etc.	UG im Kreis	
Organisation	- Einteilung der 4 Teams - Verteilung Teaminterner Rollen - Saisonplan vorstellen - Ablauf eines Game-Day erläutern - Teams den jeweiligen Game-Day zuweisen	LV	Laptop, PPP
Erwärmung	- Kartenlauf	GA	4 Kartenspiele
Erarbeitung	- „Zeitschätzlauf“ Die SuS laufen jeder für sich bei ruhiger Musik durch die Halle und sollen sich nach 1,2,3… Minuten hinsetzen	EA	Musikplayer
Reflexion	- Wie war die Einschätzung der Dauer? Kommt einem die Zeit länger oder kürzer vor?	UG	
Abschluss	- Ausblick auf die nächste Stunde - Verabschiedung		

Stundenverlaufsplan Game-Day

Phase	Inhalt	Sozialform	Medien/Material
Begrüßung	- Begrüßung, Anwesenheit, Sicherheit, etc.	UG im Kreis	
Einstieg	- Begrüßung der Teams zum Game-Day - Ablauf des Game-Day	GA	Plakat, Laptop, o.ä.
Vortrag	- Entsprechender Vortrag wird gehalten	GA	
Erwärmung	- Team leitet Aufwärmspiel	GA	
Überleitung	- Vorbereitung auf Challenge - Team erläutert Challenge, Regeln, Punktevergabe, etc.	GA	
Erarbeitung	- Teams führen Challenge durch - Lehrer notiert Ergebnisse und stellt diese dem veranstaltendem Team zur Verfügung		

Reflexion	- Ergebnisse der Challenge werden präsentiert - Punktevergabe - Bewertung des Game-Days durch andere Teams - Aktualisierung des Rankings	UG	
Abschluss	- Ausblick auf die nächste Stunde - Verabschiedung	UG	

Stunde 12+13: Post-Test

Phase	Inhalt	Sozialform	Medien/Material
Begrüßung	- Begrüßung, Anwesenheit, Sicherheit, etc.	UG im Kreis	
Erwärmung	- Schattenlauf	PA	
Einstieg	- Zusammenfassung der verschiedenen Trainingsmethoden - Wiederholung der Pulsmessung am eigenen Körper	LV, UG	
Überleitung	- Erklärung und Organisation des Post-Tests - Transparenz über die Intention	LV	
Erarbeitung	- Post-Test: Cooper-Test - Ergebnisse der SuS werden notiert und aufbewahrt - Messung des Ruhepuls (notieren, aufbewahren und mit Pre-Test vergleichen) - Leistungsabgleich für SuS ob und welche Entwicklung stattgefunden hat	EA	- Abgesteckte Runde, je nach Wetterlage und Bedingungen in der Halle oder draußen - Gleiche Rahmenbedingung wie Pre-Test
Reflexion	- Wie haben sich die SuS beim Post-Test gefühlt? - Wie schätzen sie ihre Leistung/Entwicklung ein? - Haben die SuS einen Eindruck was unter Ausdauer und den dazugehörigen Facetten verstanden wird?	UG	
Abschluss	- Ausblick auf die nächste Stunde - Verabschiedung	UG	

Stunde 14: Abschluss

Phase	Inhalt	Sozialform	Medien/Material
Begrüßung	- Begrüßung, Anwesenheit, Sicherheit, etc.	UG im Kreis	
Organisation	- Vergabe der letzten Punkte für Anwesenheit/Pünktlichkeit	LV	
Erwärmung	- Zehnerball	GA	Ball
Überleitung		LV, UG	
Auswertung	- Auswertung des Lauftagebuchs - Vergabe Individueller Auszeichnungen - Auswertung Teamrankings - Siegerehrung	EA	Laptop, Urkunden
Reflexion	- Wie hat den SuS das UV gefallen? - Konnte durch Gamification die Motivation gesteigert werden?	UG	
Abschluss	- Ausblick auf die nächste Stunde/ nächstes UV - Verabschiedung		

7.2: Feedbackbogen GameDay

Feedbackbogen GameDay

GameDay: Bsp. Intervallmethode

Teamname: XXX

Punktevergabe:

Vortrag

Punkte / Kategorie	4	3	2	1
Der Vortrag war interessant und passend zum Thema des GameDays		X		
Der Inhalt des Vortrags war verständlich		X		
Die Präsentation des Vortrags war flüssig und frei	X			
Der Vortrag wurde ansehnlich gestaltet (Medieneinsatz etc.)			X	

Durchschnittspunktzahl Vortrag: 3 Punkte

Warm-Up

Das Warm-Up hat Spaß gemacht und auf die Challenge vorbereitet			X	

Punktzahl Warm-Up: 2 Punkte

Challenge

Der Ablauf der Challenge war gut erläutert	X			
Die Gestaltung der Challenge war passend zum Thema des GameDays	X			
Die Challenge war abwechslungsreich und unterhaltsam		X		
Die Bewertung der Challenge war transparent und die Vergabe der Punkte fair	X			

Durchschnittspunktzahl Challenge: 4 Punkte

GameDay

Der GameDay war gut organisiert und gestaltet		X		

Punktzahl Gameday: 3 Punkte

Gesamtpunktzahl: 12 Punkte

Weitere Anmerkungen:

_____

_____

_____

_____

Eidesstattliche Versicherung

Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich diese Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen meiner Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken und Quellen entnommen sind, habe ich unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht. Dasselbe gilt sinngemäß für Tabellen, Karten und Abbildungen. Diese Arbeit habe ich in gleicher oder ähnlicher Form oder auszugsweise nicht im Rahmen einer anderen Prüfung eingereicht.

_____

Ort, Datum, Unterschrift